

QUIZ 11 - RICHTIG

DE: Welche der folgenden Äquivalenzen gelten immer ohne Einschränkungen?

EN: Which of the following equivalences do always hold without restrictions?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Eine Selektion mit einem "c1 und c2 und c3" als Prädikat kann in 2 Selektionen mit "c1" und "c2 und c3" als Prädikate aufgeteilt werden.
EN: A selection with a "c1 and c2 and c3" as predicate can be split into 2 selections with "c1" and "c2 and c3" as predicates.
- ☒ b. **DE:** Eine Selektion mit einem "c1 und c2 und c3" als Prädikat kann in 3 Selektionen mit "c1", "c2" und "c3" als Prädikate aufgeteilt werden.
EN: A selection with a "c1 and c2 and c3" as predicate can be split into 3 selections with "c1", "c2", and "c3" as predicates.
- ☐ c. **DE:** Eine Selektion mit einem "c1 und c2 und c3" als Prädikat kann nicht in mehrere Selektionen aufgeteilt werden.
EN: A selection with a "c1 and c2 and c3" as predicate cannot be split into multiple selections.

DE: Welche der folgenden Äquivalenzen gelten immer ohne Einschränkungen?

EN: Which of the following equivalences do always hold without restrictions?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Die Join-, Schnittmengen- und Vereinigungsoperatoren sind assoziativ
EN: The join, intersection, and union are associative
- ☐ b. **DE:** Die Projektion ist distributiv mit dem Schnittmengenoperator
EN: The projection is distributive with intersections
- ☒ c. **DE:** Die Projektion ist distributiv mit dem Vereinigungsoperator
EN: The projection is distributive with unions
- ☒ d. **DE:** Der Selektionsoperator ist kommutativ
EN: The selection operator is commutative
- ☒ e. **DE:** Die Vereinigungs- und Schnittmengenoperatoren sind kommutativ
EN: The union and intersection are commutative

DE: Welche der folgenden sind gültige Äquivalenzen?

EN: Which of the following are valid equivalences?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Projektion ist distributiv mit Vereinigung
EN: Projection is distributive with union
- ☐ b. **DE:** Schnittmenge, Vereinigung, Left-Outer-Join und Right-Outer-Join sind kommutativ
EN: Intersection, union, left outer join, and right outer join are commutative
- ☒ c. **DE:** Die Reihenfolge von Projektion und Selektion kann geändert werden, wenn die Selektion nur Attribute in der Projektionsliste referenziert.
EN: The order of projection and selection can be changed if the selection references only attributes in the projection list
- ☒ d. **DE:** Selektion ist kommutativ
EN: Selection is commutative

DE: Welche Art von Optimierung berücksichtigt die Verwendung von Indexen?

EN: Which type of optimization considers the use of indexes?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. **DE:** Physisch (kostenbasiert)
EN: Physical (cost-based)
- ☐ b. **DE:** Heuristisch (logisch)
EN: Heuristic (logical)
- ☐ c. **DE:** Keine
EN: None

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche Art von Optimierung kann zu unterschiedlichen Abfrageergebnissen führen?

EN: Which type of optimization can result in different query result sets?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Physisch (kostenbasiert)
EN: Physical (cost-based)
- ☒ b. **DE:** Keine
EN: None
- ☐ c. **DE:** Heuristisch (logisch)
EN: Heuristic (logical)

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Wie ist das Potenzial für die Anfrageoptimierung von disjunktiven Anfragen im Vergleich zu konjunktiven Anfragen?

EN: How is the potential for query optimization of disjunctive queries in comparison to conjunctive queries?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Gleich
EN: Equal
- ☒ b. **DE:** Geringer
EN: Less
- ☐ c. **DE:** Höher
EN: More

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Was sind die wichtigsten Heuristiken, denen die logische Anfrageoptimierung folgt?

EN: What are the main heuristics that logical query optimization follows?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

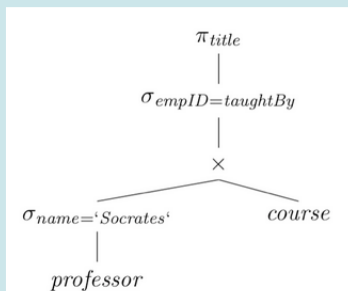
- ☒ a. **DE:** Projektionen nach unten schieben
EN: Push down projections
- ☐ b. **DE:** Joins nach unten schieben
EN: Push down joins
- ☒ c. **DE:** Selektionen nach unten schieben
EN: Push down selections
- ☐ d. **DE:** Joins vermeiden
EN: Avoid joins
- ☒ e. **DE:** Die Größe der Zwischenergebnisse reduzieren
EN: Reduce size of intermediate results

DE: Welcher Plan ist effizienter?

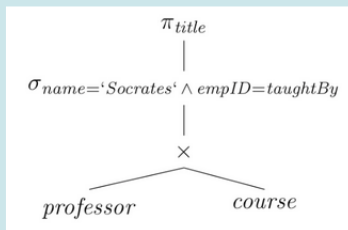
EN: Which plan is more efficient?

Wählen Sie eine Antwort:

☒ a.



☐ b.



[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Die Tabellen order und order_line sind durch eine Primär-/Fremdschlüsselbeziehung von order (der Primärschlüssel) zu order_line (der Fremdschlüssel) verbunden. Die Anzahl der Zeilen in order beträgt 20 und die Anzahl der Zeilen in order_line beträgt 50. Wie viele Zeilen ergeben sich beim Natural Join von order und order_line?

EN: The tables order and order_line are connected by a primary/foreign key relationship from order (the primary key) to order_line (the foreign key). The number of rows in orders is 20, and the number of rows in order_line is 50. How many rows are there in the natural join of order and order_line?

Wählen Sie eine Antwort:

☐ a. **DE:** Es sind nicht genügend Informationen vorhanden, um die Frage zu beantworten.

EN: There is not enough information given to answer the question.

☒ b. 50

☐ c. 1000

☐ d. 20

☐ e. 70

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Wie groß ist das Ergebnis des Natural Joins von $r(A,B,C)$ und $s(D,A)$, wobei A der Primärschlüssel in r, D der Primärschlüssel in s ist und s.A ein Fremdschlüssel ist, der auf r.A verweist? In r gibt es 10 Tupel und in s 20 Tupel. Nehmen Sie an, dass alle Spalten als not null definiert sind.

EN: What is the size of a natural join between $r(A,B,C)$ and $s(D,A)$, where A is a primary key in r, D is a primary key in s, and s.A is a foreign key referencing r.A? There are 10 tuples in r and 20 tuples in s. Further assume that all columns are defined as not null.

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 10
- ☒ b. 20
- ☐ c. 30
- ☐ d. 200
- ☐ e. 0

[Meine Auswahl widerrufen](#)